

Abstract

Keywords: SAST, LLM, C programming language, CWE, Stack, Heap

Resumen

Keywords: Analizadores de código estático, Modelos Extensos de Lenguaje, Lenguaje de programación C, Enumeración de Debilidades Comunes, Pila, Montículo

Índice

1. Introducción	5
1.1. El lenguaje de programación C en el contexto de este trabajo	5
1.2. Los analizadores de código estático	5
1.3. Los modelos extensos de lenguaje	5
2. Estado del arte	7
2.1. El funcionamiento de la pila	7
2.2. El funcionamiento del montículo	7
2.3. Identificación de CWEs en código de pila	7
2.4. Identificación de CWEs en código de montículo	7
3. Metodología de análisis	9
4. Implementación del gran modelo de lenguaje	11
5. Resultados recopilados	13
6. Conclusiones	15

1

Introducción

El lenguaje de programación C tiene presencia en sistemas y aplicaciones

El lenguaje de programación C se planteó originalmente como un lenguaje de programación de sistemas para la familia de sistemas operativos tipo UNIX. Las funcionalidades de este lenguaje lo caracterizaron técnicamente como un lenguaje liviano, de propósito general y sin ofrecer demasiadas restricciones al programador para implementar sus sistemas [1]. El éxito de C se da en la gran cantidad de aplicaciones de alto rendimiento y sistemas críticos que hacen uso de C como principal lenguaje de la implementación, además de figurar dos décadas completas en el podio del índice TIOBE [2].

Sin embargo,

Estas aplicaciones destacan por contar con una notable presencia en el software de dominio público y por contar con un mantenimiento activo.

podio de

1.1. El lenguaje de programación C en el contexto de este trabajo

1.2. Los analizadores de código estático

1.3. Los modelos extensos de lenguaje

2

Estado del arte

- 2.1. El funcionamiento de la pila**
- 2.2. El funcionamiento del montículo**
- 2.3. Identificación de CWEs en código de pila**
- 2.4. Identificación de CWEs en código de montículo**

3

Metodología de análisis

4

Implementación del gran modelo de lenguaje

5

Resultados recopilados

6

Conclusiones

Referencias

- [1] R. C. Seacord, *Secure coding in C and C++*. SEI series in software engineering Secure coding in C and C++, Place of publication not identified: Addison Wesley, 2nd ed. ed., 2013.
- [2] “TIOBE Index - TIOBE,” 6 2022.